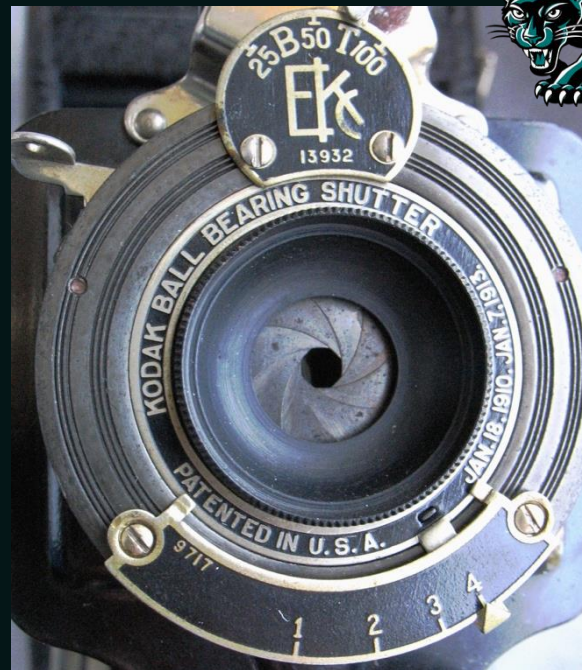


APERTURA

PARTE 1: CÓMO FUNCIONA

La abertura dentro de tu lente, los números f, y lo que le hacen a tu foto.

CANON EOS R50 & 50MM RF 1.8





LO QUE VAS A APRENDER

OBJETIVOS / 01 / 20

01

NOMBRA LAS PARTES QUE CONTROLAN LA LUZ

Sabrás qué es la apertura y dónde está dentro de tu lente.

02

LEE CUALQUIER NÚMERO F

Verás f/1.8 o f/11 y sabrás al instante qué tan abierto está el lente.

03

USA LA REGLA AL REVÉS

Recordarás que un número pequeño es una apertura grande, siempre.

04

AJUSTA LA APERTURA EN LA R50

Usarás el modo manual y ajustarás apertura, velocidad e ISO.

05

CONOCE LO QUE HACEN TUS LENTES

Sabrás la apertura más amplia de cada lente del equipo.



La apertura es uno de tres controles que deciden cómo se ve una foto. La Parte 1 trata de la luz. La Parte 2 trata del enfoque.



Apertura

La abertura dentro del lente que deja pasar la luz. Puedes hacerla más amplia o más pequeña.

Número f

El número que dice qué tan abierta está la apertura. Se escribe como f/4 o f/5.6.

Diafragma

El anillo de laminillas de metal dentro del lente. Se deslizan para cambiar la apertura.

Paso

Un paso completo de luz. Mueve un paso y duplicas la luz o la reduces a la mitad.

Estas cuatro palabras salen en todo manual de cámara y en todo trabajo profesional. Apréndelas ahora y el resto de la unidad se lee fácil.



Apertura máxima

Lo más que un lente puede abrir. Viene impreso al frente del lente.

Lente rápido

Un lente con apertura máxima muy amplia, como f/1.8. Deja entrar mucha luz.

Apertura variable

Un lente zoom cuya abertura más amplia se achica al acercar. Casi todos los lentes básicos son así.

Profundidad de campo

Cuánto de la foto se ve nítido de adelante hacia atrás. La Parte 2 lo cubre completo.

La apertura máxima decide lo que un lente puede hacer en un cuarto oscuro. Es lo primero que revisa un fotógrafo antes de elegir un lente para un trabajo.



¿QUÉ ES LA APERTURA?

CONTENIDO / 04 / 20

Piensa en la pupila de tu ojo. En un cuarto oscuro se abre. Bajo el sol se achica. Tu lente hace lo mismo.

01

UN HUECO QUE TÚ CONTROLAS

La apertura es una abertura dentro del lente. Tú decides cuánto abre.

02

DECIDE CUÁNTA LUZ ENTRA

Una abertura más amplia deja llegar más luz al sensor.

03

CAMBIA LO QUE SE VE NÍTIDO

La apertura también controla la profundidad de campo. Eso es la Parte 2.



Tu ojo y tu lente resuelven el mismo problema.





01

BUSCA LAS LAMINILLAS

Dentro de cada lente hay un anillo de laminillas llamado diafragma.

02

SE DESLIZAN, NO SE CAMBIAN

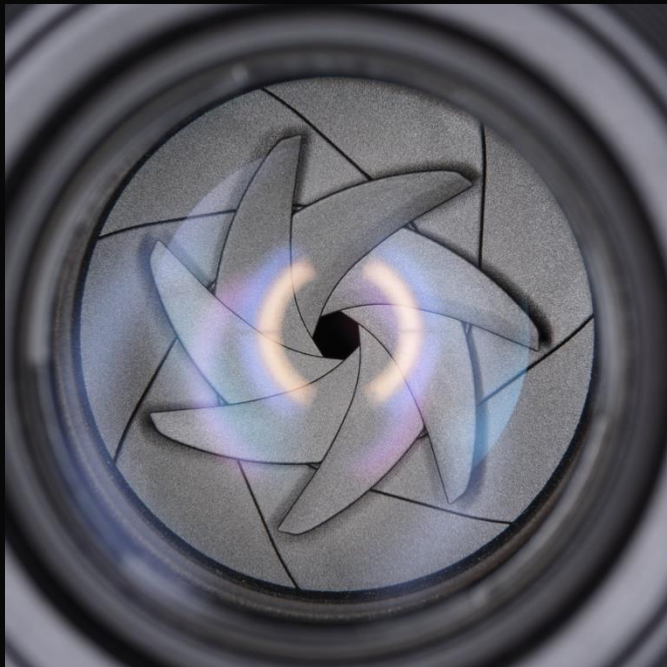
Las laminillas se deslizan entre sí para abrir un hueco mayor o menor.

03

LA FORMA IMPORTA DESPUÉS

Cuántas laminillas hay cambia cómo se ven las luces desenfocadas. Eso es bokeh.

Quita un lente de la cámara y mira por atrás. Puedes ver moverse las laminillas.



El diafragma, cerrado. Cuenta las laminillas.





QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO F

CONTENIDO / 06 / 20

01

LA DIAGONAL SÍ HACE TRABAJO

$f/4$ se escribe como fracción a propósito. La abertura mide como un cuarto del largo del lente.

02

POR ESO $f/2$ ES UNA REBANADA MAYOR

Un medio es más grande que un cuarto. Por eso $f/2$ es más amplio que $f/4$.

03

ESE ES TODO EL TRUCO

Cuando lo ves como fracción, los números dejan de sentirse al revés.



Dilo en voz alta como fracción. "f cuatro" se vuelve "un cuarto" y el tamaño tiene sentido. Cada lente trae impresa su distancia focal, y el número f se mide contra ese largo, por eso $f/2$ en un lente corto y $f/2$ en uno largo dejan entrar la misma luz.



ESTO ES LO ÚNICO QUE DEBES MEMORIZAR HOY

Número pequeño, abertura grande

$f/1.8$ es una abertura amplia. Mucha luz. Bueno para cuartos oscuros y fondos borrosos.

Número grande, abertura chica

$f/16$ es una abertura diminuta. Muy poca luz. Bueno para sol fuerte y para que todo salga nítido.

Se siente al revés porque el número es la parte de abajo de una fracción. Un número de abajo más grande siempre da una rebanada más chica. Un dieciseisavo es menor que un medio.

RECUERDA ESTA LÍNEA

Número f pequeño significa abertura grande. Si solo te llevas algo de hoy, llévate eso.



MIRA CÓMO CAMBIA LA ABERTURA

CONTENIDO / 08 / 20



f/1.8



f/2.8



f/4.0



f/5.6



f/16



f/22

El mismo lente, cinco números f. Nada cambia salvo cuánta luz puede pasar.

DE IZQUIERDA A DERECHA: ABIERTO A CERRADO



MUY ABIERTO

MUY CERRADO

f/1.4	f/2	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
-------	-----	-------	-----	-------	-----	------	------	------

MÁS LUZ

MENOS LUZ

Estos son los pasos completos. Cada paso a la derecha reduce la luz a la mitad. Cada paso a la izquierda la duplica.

Tu cámara se mueve en tercios de paso, así que también verás f/3.2 y f/4.5 en medio. Están bien. Los pasos completos de arriba son los que debes memorizar.

CUÉNTALO TÚ MISMO

De f/4 a f/8 son dos pasos completos, así que f/8 recibe un cuarto de la luz. De f/4 a f/2 es un paso más abierto, así que f/2 recibe el doble.



QUÉ HACE UN PASO

CONTENIDO / 10 / 20

01

UN PASO MÁS ABIERTO DUPLICA LA LUZ

Pasar de $f/5.6$ a $f/4$ deja entrar el doble de luz.

02

UN PASO MÁS CERRADO LA REDUCE

Pasar de $f/4$ a $f/5.6$ reduce la luz a la mitad.

03

LOS PASOS SON EL IDIOMA COMÚN

La apertura, la velocidad y el ISO se miden en pasos.

LA MITAD ES UN GRAN CAMBIO

Dos pasos son un cuarto de la luz. Tres pasos son un octavo.

$f/2.8$ a $f/2$

Un paso más abierto. El doble de luz llega al sensor.

$f/2.8$ a $f/5.6$

Dos pasos más cerrado. Solo un cuarto de la luz.

Cuenta los escalones de la escala para contar los pasos.

Estás en $f/5.6$ y la foto sale oscura. Abre a $f/4$ y ya duplicaste la luz. Abre otra vez a $f/2.8$ y tienes cuatro veces con lo que empezaste.



Cada foto necesita cierta cantidad de luz para verse bien. La apertura es una de tres formas de controlarla. Cambia una y tienes que cambiar otra para mantener el equilibrio.

Apertura

Qué tan abierto está el lente. También controla la profundidad de campo.

Velocidad

Cuánto tiempo el sensor recibe luz. También controla el movimiento borroso.

ISO

Qué tan sensible es el sensor. También controla el ruido de la imagen.

A estos tres se les llama el triángulo de exposición. Abre la apertura un paso y puedes usar una velocidad un paso más rápida.





PON LA CÁMARA EN MANUAL TOTAL

PASO 1 / 12 / 20

01

PON EL DISCO DE MODOS EN M

M es manual total. Tú ajustas apertura, velocidad e ISO.

02

AJUSTA PRIMERO LA APERTURA

Gira el disco principal para elegir el número f.

03

LUEGO VELOCIDAD E ISO

Deja el medidor en cero, y la velocidad en 1/60 o más rápida.



Todo lo que necesitas está en una pantalla.



ABAJO DE 1/60 TU FOTO SALDRÁ MOVIDA

La foto sale borrosa y no es el enfoque, es el movimiento de la cámara.

El número seguro

Mantén la velocidad en 1/60 o más rápida cuando traes la cámara en las manos.

Si baja de ahí

Abre más la apertura, sube el ISO, o pon la cámara en un tripié.

Haz el hábito: mira la velocidad cada vez que cambies el número f. Toma medio segundo y salva la foto.

En manual nada se mueve si tú no lo mueves. Ajusta la apertura para el look que quieres, luego ajusta la velocidad según la luz.



LOS TRES LENTES DE NUESTRO EQUIPO

REFERENCIA / 14 / 20

RF-S 18-45MM

f/4.5 to f/6.3

El zoom básico. De angular a teleobjetivo corto. Tu lente diario.

RF 50MM

f/1.8

El lente fijo. No hace zoom. La abertura más amplia que tenemos.

RF-S 55-210MM

f/5 to f/7.1

El zoom largo. Alcanza lejos. La abertura máxima más chica de los tres.

EL NÚMERO RESALTADO ES LA APERTURA MÁXIMA

Es lo más que ese lente va a abrir, y viene impreso al frente del barril.



POR QUÉ LOS ZOOMS DAN DOS NÚMEROS

CONTENIDO / 15 / 20

01

MIRA OTRA VEZ F/4.5 A 6.3

No es un rango que tú eliges. Es en lo que se convierte la abertura al acercar.

02

SIN ZOOM LLEGAS A F/4.5

En 18mm el lente abre hasta f/4.5, lo más amplio que da.

03

CON ZOOM SOLO LLEGAS A F/6.3

En 45mm lo más amplio es f/6.3. Perdiste luz nada más por acercar.

ESTO SORPRENDE A MUCHOS

Acerca el zoom en un gimnasio oscuro y la cámara te quita luz sin avisar.

Zoom 18-45mm

f/4.5 en el extremo angular. f/6.3 en el largo.

Fijo 50mm

f/1.8 en toda distancia focal, porque solo tiene una.

Los fijos mantienen su apertura máxima. Los zooms casi nunca.





En la industria a un lente se le dice rápido o lento. No tiene que ver con el enfoque. Describe la apertura máxima.

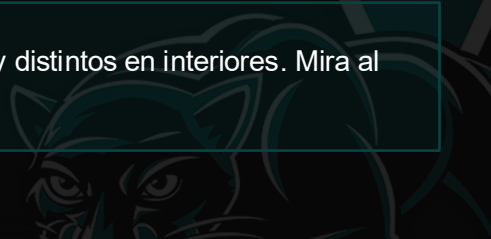
Lente rápido

Apertura máxima amplia, como $f/1.8$ o $f/2.8$. Deja entrar mucha luz, así la velocidad puede ser rápida.

Lente lento

Apertura máxima angosta, como $f/5.6$ o $f/6.3$. Necesita más luz, así la velocidad tiene que ser más lenta.

Nuestro RF 50mm $f/1.8$ es un lente rápido. El 55-210mm en $f/7.1$ es lento. Misma cámara, resultados muy distintos en interiores. Mira al frente de cualquier lente y ahí está su apertura máxima.





POR QUÉ VALE LA PENA EL 50MM

CONTENIDO / 17 / 20

01

ABRE HASTA F/1.8

Como tres pasos más abierto que el zoom básico en f/6.3. Ocho veces más luz.

02

TE SALVA EN INTERIORES

Muchas veces es el único lente que logra una foto limpia sin tripié.

03

DIFUMINA MEJOR EL FONDO

Una abertura amplia da la menor profundidad de campo del equipo.

04

HACES ZOOM CON LOS PIES

No hace zoom, así que te acercas o te alejas caminando. Eso te hace encuadrar a propósito.



RF 50mm f/1.8 STM. El lente más rápido que tenemos.



LA APERTURA CON Poca LUZ

01

ABRE ANTES DE SUBIR EL ISO

Una apertura más amplia da luz gratis. Subir el ISO da luz pero también ruido.

02

LUEGO REvisa TU VELOCIDAD

Si sigue abajo de 1/60, ya no te queda apertura y el ISO es el siguiente paso.

03

LUEGO PIENSA EN UN APOYO

Un tripié o una superficie firme te deja usar velocidad lenta sin que salga movida.

Orden de pasos en interiores: abre la apertura, sube el ISO, agrega apoyo. En ese orden.





01

¿CUÁL DEJA ENTRAR MÁS LUZ, F/2.8 O F/8?

02

PASAS DE F/4 A F/5.6. ¿LA LUZ SE DUPLICÓ O SE REDUJO A LA MITAD?

03

¿CUÁL ES LA APERTURA MÁXIMA DE NUESTRO RF 50MM FIJO?

04

TU ZOOM DICE F/4.5 A 6.3. ¿QUÉ PASA CUANDO ACERCAS?

05

EN MODO MANUAL, ¿QUÉ TRES AJUSTES CONTROLAS TÚ?

Contesta las cinco en voz alta con un compañero antes de tomar una cámara.





La apertura es una abertura

Un anillo de laminillas dentro del lente que tú abres y cierras.

El número es una fracción

Número f pequeño es abertura grande. Número f grande es abertura chica.

Los pasos son escalones de luz

Un paso duplica la luz o la reduce a la mitad.

Manual te pone a cargo

Tú ajustas la apertura, la velocidad y el ISO.

También conoces el equipo: $f/4.5$ a 6.3 en el 18-45mm, un rápido $f/1.8$ en el fijo 50mm, $f/5$ a 7.1 en el 55-210mm.



LO QUE VIENE EN LA PARTE 2

SIGUIENTE MÓDULO

La Parte 1 fue sobre la luz. La Parte 2 es sobre el enfoque. Aprenderás qué es la profundidad de campo, cómo la cambia la apertura, y cómo la distancia focal y tu distancia la cambian igual.

Profundidad de campo

Qué es y cómo verla en una foto.

Distancia focal

Por qué 210mm difumina más que 18mm en el mismo número f.

Tu distancia

Por qué acercarte también difumina el fondo.

Trae tu cámara y trae preguntas. En la Parte 2 la apertura deja de ser un número y empieza a cambiar cómo se ven tus fotos.

